인공지능캡스톤디자인 강의 소개

컴퓨터공학부 / 인공지능소프트웨어학과

강 환수 교수

동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과

- 인공지능소프트웨어학과 강 환수 교수
  - 연락처: 02-2610-1941
  - 연구실: 2호관 706호
  - E-mail: hskang@dongyang.ac.kr
  - Github Homepage
    - https://github.com/ai7dnn

인공지능소프트웨어학과 교육과정 학습 로드맵

전공필수
전공선택

직무 핵심역량		1학년		2학년		3학년		4학년(전공심화)	
핵심직무	세부역량	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
응용SW 엔지니어링	컴퓨팅기초 및 직업설계	컴퓨터공학기초	데이터베이스		자료구조		전공역량실무		
		프로그래밍기초	자바프로그래밍	객체지향 프로그래밍	AI창업실무		취업진로설계		
	웹서비스 구현	UI/UX기획		모바일 프로그래밍	프론트엔드 프로그래밍	백엔드 프로그래밍			
		웹프로그래밍 기초		웹서버 프로그래밍		웹프로젝트			
인공지능 서비스구현	데이터분석		데이터분석입문	빅데이터분석 프로그래밍		데이터분석 프로젝트		데이터수집과 시각화	데이터 통계분석
	인공지능 서비스구현	파이썬 프로그래밍	생성형AI활용	머신러닝	강화학습	자연어처리	AI서비스 프로젝트	AI서비스 분석설계	생성형AI
		인공지능개론	인공신경망	딥러닝 프로그래밍	딥러닝응용 프로그래밍	AI캡스톤디자인	졸업작품	AI웹융합	AI졸업프로젝트
			오픈소스 소프트웨어		컴퓨터비전		현장실습		

캡스톤디자인

- 캡스톤디자인
  - 대학 교육의 마지막 단계에서 수행하는 종합 설계 프로젝트 수업
  - 그 동안 배운 이론 지식을 실제 문제 해결에 적용하는 실무형 PBL(Project-Based Learning) 과목
  - 팀 단위로 산업체 또는 사회 문제를 해결하는 결과물을 제작
  - 전공 역량, 협업 능력, 문서화 및 발표 능력을 종합 평가하는 과정
- Capstone 개념과 의미
  - Capstone은 건축에서 마지막에 올리는 정점의 돌을 의미
    - 대학 교육의 정점을 마무리하는 최종 통합 프로젝트라는 상징적 의미
  - 단순 과제가 아니라 전공 지식을 통합 적용하는 실전형 설계 교과목
    - 결과 중심(Output-based) 교육 모델

수업 운영 프로세스와 핵심 역량

- 팀 구성
  - 보통 3~5인
  - 주제 선정: 자율 주제(인공지능 결합)
    - 문제 정의 → 설계 → 구현 → 테스트 → 결과 발표
  - 중간 보고, 최종 보고, 시제품, 논문(2학기) 형태 산출물 제출
    - 요구사항 분석서
    - 설계 문서 (UML, 시스템 아키텍처 등)
    - 구현 코드 또는 시제품
    - 결과 보고서 및 발표 자료
- 교육의 핵심 역량
  - 문제 해결 능력 (Problem Solving)
  - 팀 협업 및 의사소통 능력
  - 프로젝트 관리 능력 (PM 역량)
  - 실무 문서 작성 능력
  - 발표(팀원 모두 발표) 및 피드백 수용 능력

교과목 개요

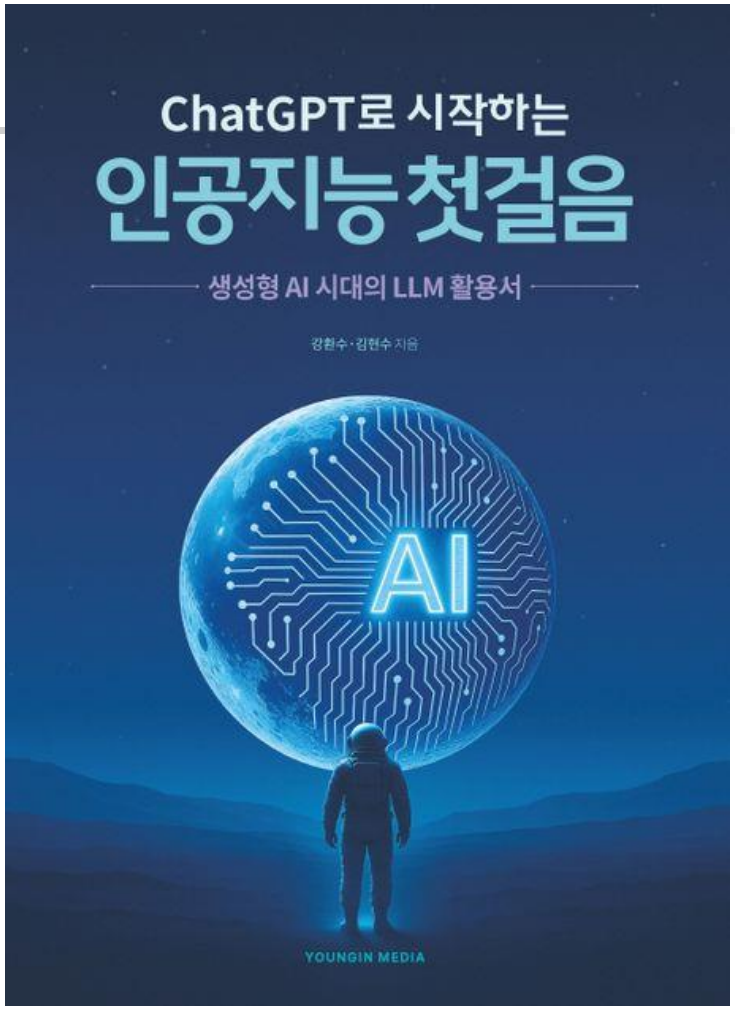
- 학 점 : 3학점/4시간(화)
- 과목 특성 : 2학기의 졸업작품과 연계되는 과목
- 수업 방법 :
  - "생성형AI" 활용한 프로젝트 분석설계
- 평가 방법 :
  - 중간 10%, 기말 20%, 과제 및 수업참여(팀내 개인참여 평가 등) 50%, 출석20%
    - 개인과제와 팀과제을 수행
  - [개인별과제]:
    - 프로젝트아이디어제안서(5), 자기주도학습[본 수업의 자기주도학습을 깃허브에 보고](5)
  - [팀별과제]:
    - 프로젝트기획서(5), 프로젝트중간보고서(10), 프로젝트최종보고서(15)[프로토타입개발5점 포함]
    - 팀내 프로젝트 개인기여도 학생 평가(5) 및 교수 평가(5)

강의계획서

과목 개요	본 교과목은 인공지능을 활용한 졸업작품을 준비하기 위해 팀을 조직하며, 사례 연구를 통해 아이템을 선정하고 인공지능응용시스템을 설계하는 능력을 배양한다. 또한, 구조적인 시스템 분석과 설계기법들을 이용하여 AI응용 서비스를 개발하는데 필요한 요구분석 및 설계 능력을 향상시킨다. 더불어 S/W 공학에 관한 기초를 익혀 효과적인 S/W 시스템 개발을 위한 초석을 다진다. 학과 교과과정을 통하여 습득한 다양한 AI 관련 기술을 종합적으로 활용할 수 있는 능력을 배양하기 위하여 팀 프로젝트방식으로 강의를 진행하는 교과목으로 3학년 2학기의 졸업작품 교과목을 수강하기 위해서는 이수해야 하는 선수과목이다. 본 교과목은 프로젝트 팀별로 시스템 개발을 추진하는 것으로, 각 팀은 개발시스템 선정, 팀별 업무분장, 일정계획, 개발방법 및 범위 등을 포함하여 시스템 개발을 위한 제반사항을 직접 수행하게 되며, 관련 필요기술에 대한 세미나, 시스템분석기법 및 설계기법, 개발에 필요한 샘플 예제 소스 분석 등을 포함한다. 각 팀은 시스템 개발의 진행과정을 보고, 발표하고 토의하면서 AI응용 서비스 개발 프로젝트에 대한 의견을 수렴한다. -프로젝트팀 구성 -프로젝트 개발계획서 작성			
학습목표 및 성취수준	대학 교육목표와 학과 교육목표를 달성하기 위하여 학과 교과과정을 통해 습득한 기술을 활용한 개발 프로젝트를 수행하여 인공지능 기술 활용 능력배양, 인공지능 서비스 프로젝트 수행 실무능력 향상 등을 도모하며 졸업작품 개발을 위한 각종 설계서, 보고서 및 프로토타입을 개발한다. 최종적으로 교내외 경진대회 및 작품전에 출품한 작품을 설계하는 것을 목표로 한다.			
	도서명	**저자**	**출판사**	**비고**
주교재	ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음 : 생성형 AI 시대의 LLM 활용서	강환수, 김현수	영인미디어	

수업 방법

- LLM 활용
  - 교재 활용
- 팀 중심 활동 수업
  - 원격수업시스템
    - eclass.dongyang.ac.kr
    - 필요시 보강을 동영상 수업



수업 일정 개요

주차	팀 작업 진행	개인 작업 진행	거대언어모델 활용
1		교과목 이해, 깃허브 생성	접속
2	팀 구성	프로젝트 개념 연구	LLM 개념 및 기본
3		프로젝트 아이디어 제안서(5)	대화질문설계
4-5	프로젝트 기획서(5)		ChatGPT 맞춤 프로젝트
8	중간고사(10)		
9-10	프로젝트 중간 보고서(10)		프리젠테이션 활용
12-13	프로토타입(시제품) 개발(5)		노트북LM
12-13	프로젝트 최종 보고서(10)		Felo, Grok 등
14	팀내 개인기여도 평가(10) (팀원평가 5, 교수평가 5)	자기주도학습 발표(5)	
15	기말고사(20), 출석(20)		
방학	방학 중 개발		
2학기	2학기 졸업작품으로 계속 개발, 논문 작성		

조 편성 가이드라인

- 인원
  - 조별 3~5명 기준
- 조원 구성 시 고려 요소
  - 역할 분담
    - 조장, 개발, DB담당, UI/UX담당 등
- 조별 명단 제출, 반대표에게
  - 조장은 명단 제출
    - 팀명, 학번, 이름, 깃허브ID, 연락처, 역할
  - 2주 3/9(월) 제출
    - 반대표가 저에게 수업에서 제출

과제 선정 기준

- 명확한 목적과 목표가 있는 분야, 또는 아이템
  - 실용적인 아이템, 공익 아이템
  - 학술적으로 의미 있는 아이템
- 인공지능 분야(빅데이터 처리 및 딥러닝) 과제 선정
  - 스마트폰 앱 구현(안드로이드, iOS)
  - 인터넷 웹 구현(PHP, JSP 등)
  - IoT 하드웨어 키트 활용(아두이노, 라즈베리파이)

과제 선정 기준

- 창의적 아이디어 아이템
  - 독창적인 형식 및 내용 제공
  - 새로운 서비스 모델
- 차별적, 경쟁력 있는 아이템
  - 기존에 존재하는 사이트와 차별성 부각 아이템 및 서비스 제공
- 여러 기술의 융합에 가점
  - 스마트 앱과 아두이노 기술 융합 등
  - 인공지능 딥러닝 분야

수업 활동

- 깃허브 계정 생성
- 다음 접속 및 로그인: “캡스톤디자인 설명”
  - https://chatgpt.com/
  - https://www.perplexity.ai/
  - https://gemini.google.com/app
  - https://felo.ai/search
  - https://www.genspark.ai/
  - https://grok.com/
  - https://claude.ai/new